

은행 최초 전 직원 AI 도입

SC제일은행의 Microsoft 365 Copilot 도입 스토리

규제와 보안 안에서, 전사 운영까지, 실행 경험

이성훈 부장 | SC제일은행

오늘 공유할 이야기

Pain Point → Approval → Guardrails → Adoption → Value

01 왜 지금인가

망분리 규제와 생성형 AI 수요가
동시에 전환점에 도달

02 어떻게 승인 받았나

외부 규제 해석과 내부 다중 위원
회 심의를 병행

03 어떻게 안전하게 했나

M365 보안 모델 위에 한국 요건
을 다층 통제로 구현

04 무엇이 달라졌나

전 직원 접근, 역할별 활용, 효익
측정 체계로 확장

AI 기능보다 “승인 가능한 운영모델”을 먼저 만들었습니다.

01. 왜 지금인가

망분리 규제의 전환, 현업의 생성형 AI 수요, M365 기반의 성숙이 같은 시점에 맞물렸습니다.

01

규제 환경의 전환

내부 업무망의 SaaS 활용이 제도화 되며 도입 판단과 통제 기준이 명확해졌고, 사용 승인에 대한 절차가 간소화 됐습니다.

REGULATION

02

현업 수요의 확산

요약·초안·회의·검색을 넘어 업무 흐름 안에서 활용 요구가 커졌습니다.

DEMAND

03

실행 기반의 성숙

M365 권한·보안·감사 체계를 활용해 통제 가능한 전사 확장이 가능해졌습니다.

READINESS

규제 변화 × 현업 수요 × 실행 기반

지금은 AI 기능을 시험할 때가 아니라, “승인 가능한 운영모델”을 표준화할 때입니다.

02. 어떻게 승인받았나 - 규제 당국 승인 경로

규정 변화의 의미를 확인하고, 필요한 대체 통제와 내부 승인 절차를 선제적으로 준비했습니다.

- | | | | |
|---|------------|----------------------------|---|
| 1 | 2024.09 | M365 기반 확보 | 혁신금융서비스 지정·보안대책 평가 통과 |
| 2 | 2025.05 | M365 전사 이행 | 전 직원 대상 M365 전환 완료 |
| 3 | 2026.01-03 | 규제기관 질의, 망분리
규제 예외 사전예고 | Copilot의 제도화 대상·신청 필요성 확인 |
| 4 | 2026.04 | 전자금융감독규정
시행세칙 개정 | 내부 업무망에서 SaaS 활용은 별도 혁신금융
서비스 지정 신청 없이 사용 가능 |
| 5 | 2026.05 | 내부 보안성 심의 및
정보보호위원회 의결 | 망분리 대체 정보보호통제와 도입안 내부 승인 |
| 6 | 2026.07 | 전사 서비스 개시 | 정보보호위원회에 서비스 개시 보고 후 Rollout |

정확한 표현: “규제 승인”과 “제도화 후 내부 승인”을 시점별로 구분



02. 어떻게 승인받았나 - SCB 및 sc제일은행 내부 승인·보고 체계

Global RAI와 한국의 정보보호·윤리·준법·리스크 체계를 연결했습니다.

01 SCB 글로벌 본사

PRA (Prudential Regulation Authority, 영국 건전성 감독청) 및 CCH (Cloud Clearing House) 승인
RAI (Responsible AI) Governance: 글로벌 공통 AI 리스크·통제 기준

02 정보보호위원회

도입 심의 / 서비스 개시 의결
망분리 대체 정보보호통제 확인

03 인공지능 윤리위원회

AI 기본법·윤리·책임성
Group 평가 준용과 Local gap 검토

04 Compliance & Legal

정보처리위탁계약·클라우드컴퓨팅이용보고에
대해 정보처리 위탁과 법적 책임 검토
인공지능기본법 준수 평가, 클라우드 거버넌스
평가

05 Non-Financial Risk

비재무리스크 관리: 제3자 리스크 관리, 비즈니스
업무 연속성 관리, 제3자 연속성 계획 수립 (TPRM
/ BCM / TPCP)
데이터 거버넌스 평가

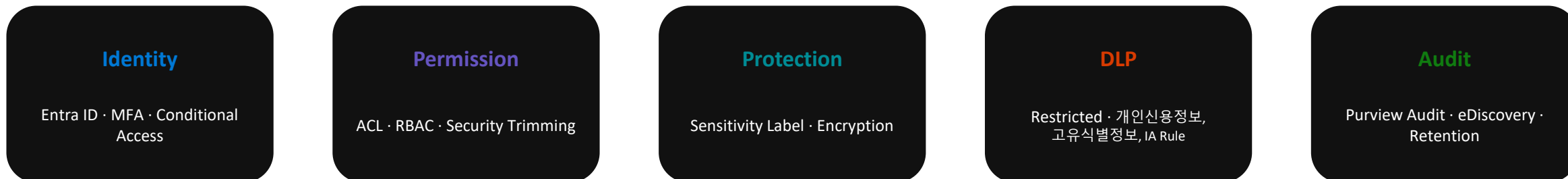
06 Management / Audit

경영진·감사위원회 보고
책임성, 투명성, 질의 대응

운영 포인트: Committee별 판단 기준·증적 Owner·재심의 Trigger를 Approval Matrix로 관리

03. 어떻게 안전하게 했나 - 데이터 흐름과 통제 지점

Copilot은 새로운 권한을 만들지 않고, 기존 M365 사용자 권한을 기준으로 업무 컨텍스트를 활용합니다.



Human in the loop | 생성 결과는 원본과 대조·검증 후 업무에 사용

03. 어떻게 안전하게 했나 - 핵심 보안 설정과 Copilot Guardrails

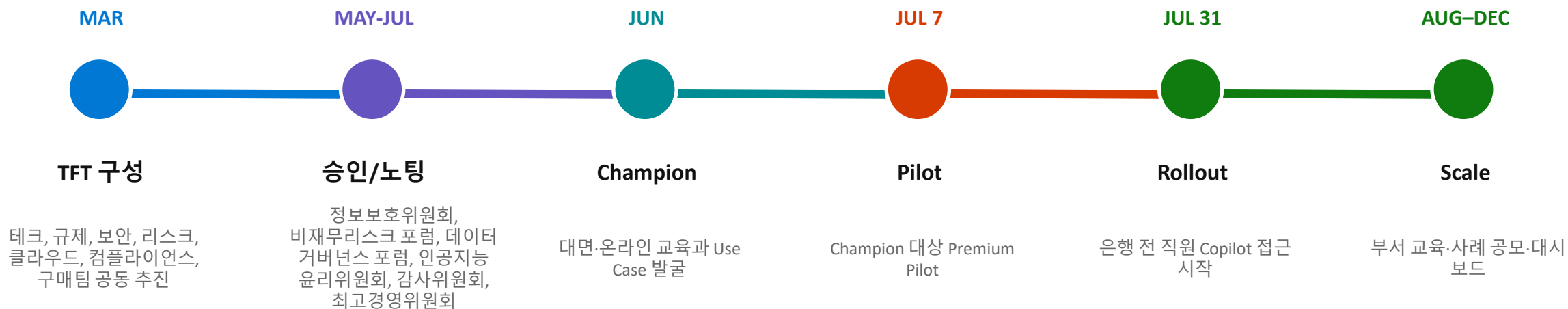
M365 Copilot 기본 통제와 scB 및 sc제일은행 정책 통제를 결합한 다층 방어 구조입니다.



- | | | |
|----|----------------|----------------------------------|
| 01 | 접근 | 선정 사용자·Attestation·Premium 승인 |
| 02 | 권한 | SharePoint·OneDrive·Teams ACL 정비 |
| 03 | 민감정보 | Restricted Label 파일 처리 차단 |
| 04 | DLP | 주민등록번호·계좌번호·여권번호 등 정책 적용 |
| 05 | 모니터링 | Prompt·Response 감사와 Telemetry |
| 06 | Responsible AI | Limited Mode·사용자 준수사항·검증 |

04. 무엇이 달라졌나 - Pilot에서 전사 Rollout까지

테크/보안 통제 Readiness, 사용자 서약, Champion 교육, 사용자 지원 채널을 하나의 Adoption Program으로 구성했습니다.



A Champion network

부서별 선도 사용자 → 교육 → 질문 대응 → 사례 확산

B Safe onboarding

사용서약 완료 후 활성화, Premium은 승인 기반 배정

C Continuous enablement

가이드·FAQ·교육 녹화·설명회·Success Story

04. 무엇이 달라졌나 - 도입 이후: 확산에서 가치로

전 직원 기반과 주요 활용 사례를 바탕으로, 업무 결과·프로세스·조직 역량의 변화로 확장합니다.

현재 도입 기반

전 직원	Basic 접근 · 2026.07.31 Rollout
Premium	선별 배정 · 업무 데이터·Office 앱 통합
Champion	부서 교육 · 질문 대응 · 사례 확산
Use Cases	영업·회의·문서·자동화 중심 지속 발굴

현재 활용 장면

MEETINGS	회의 요약 · 결정사항 · Action Item
EMAIL	긴 스톱드 요약 · 회신 초안 · 미팅 준비
DOCUMENTS	보고서 초안 · 요약 · 번역 · 프레젠테이션
SALES	고객 미팅 준비 · 시장 조사 · 제안서 작성

다음 가치 전환

01 고가치 활용으로 전환

정보 탐색·초안 작성에서 분석·창작·의사결정 지원으로

02 워크플로우에 통합

신뢰·정보 품질을 높이고 업무 흐름 안에 Copilot을 결합

03 역할별 가치를 확장

직무별 성공 패턴을 재사용 자산과 팀 방식으로 확산

VALUE PATH

활용의 깊이 × 워크플로우 통합 × 역할 적합성 = 확장 가능한 가치

04. 무엇이 달라졌나 - Copilot 도입 및 가치 스냅샷

9월 28일 기준 | 사용자 규모·반복 사용·시간 절감·참여 사례가 함께 증가하고 있습니다.

도입 규모

65,310

총 Copilot 사용자

Premium 98% (48,758/50,000) · Chat 44% (16,552/37,678)

업무 활용

569K

Teams 회의 요약

8월 사용량 · 다른 Copilot 기능 대비 5배

가치 및 확산

48%

주 3시간 이상 절감

최근 배포 후 Copilot Chat 사용자 설문

91%

월간 활성 사용자

Premium 사용자 기준 · 일간 활성 37%

46 → 92

월평균 프롬프트

사용자 1인당 · 8월 대비 9월 2배

2,000+

참여 사례 접수

Copilot in Action Awards 제출 건수

KEY TAKEAWAY

도입 규모와 반복 사용의 성장이 시간 절감과 현장 참여로 이어지고 있습니다.

04. 무엇이 달라졌나 - 가치 측정에서 드러난 초기 시사점

도입은 넓지만, 더 큰 가치는 워크플로우 통합과 역할별 확장에서 나옵니다.

현재 전달되는 가치

1 폭넓은 도입, 낮은 의존도

도입은 확산됐지만 업무 필수 도구로의 정착은 아직 초기 단계

2 일상 업무에서 즉시 체감

정보 탐색·초안 작성 등 반복 업무에서 실용적 효익 발생

3 업무 맥락이 성과를 좌우

직급보다 역할·데이터 접근성·업무 특성이 활용 차이를 만든다

현재 가치의 본질

1 체감 대비 실현 가치는 낮음

행동 변화는 보이지만 생산성 효과는 아직 충분히 포착되지 않음

2 활동량보다 활용 방식이 중요

정보수집·분석·커뮤니케이션·워크플로우 통합이 고가치를 만든다

3 개인을 넘어 조직 가치로

재사용 지식·운영 개선·규모 확장으로 이어질 때 효과가 증폭

가치를 키울 기회

1 Basic을 고가치 활용으로

단순 기능 사용에서 분석·창작·워크플로우 기반 활용으로 전환

2 신뢰·통합·업무 적합성 강화

검증 노력·정보 품질·제한적 통합 등 체감 장벽을 해소

3 역할별 가치의 확장

역할·부서별 패턴을 찾아 학습하고 베스트 프랙티스를 확산

KEY POINT

도입률보다 활용의 깊이 · 워크플로우 통합 · 역할 적합성이 다음 단계의 가치 레버입니다.

마무리: 핵심 메시지와 다음 행동

규제·거버넌스·보안·확산·가치 측정을 하나의 운영모델로 연결했습니다.

실행을 가능하게 한 5가지 원칙

01	REGULATION	규제를 설계 입력으로	규제 질의를 아키텍처·운영·증적 요건으로 전환
02	GOVERNANCE	확산보다 거버넌스를 먼저	Global RAI와 Local 위원회·준법·리스크를 순서화
03	SECURITY	보안을 다층 통제로	권한·분류·DLP·감사·교육을 하나의 Guardrails로 연결
04	ADOPTION	사람을 통해 확산	Champion·교육·지원·Use Case 발굴을 하나의 프로그램으로 운영
05	VALUE	효익을 증거로 전환	Baseline·Scorecard·Success Story로 시간·품질·리스크를 측정

NEXT 3 ACTIONS

- 1 생산성 Baseline과 90-day Scorecard 확정**
업무별 Before/After · 월 절감 시간 · 품질 지표
- 2 핵심 통제를 정기 증적으로 운영**
DLP · 권한 · Oversharing · 감사 증적 SLA
- 3 Success Story를 정량화해 확산**
시간 · 품질 · 리스크 기준의 사례 승인과 재사용

SECURE BY DESIGN · GOVERNED BY EVIDENCE · SCALED THROUGH PEOPLE